

# Transporter l'énergie sous forme électrique

**Discipline :** Physique-Chimie / Sciences Appliquées • **Module :** Énergie électrique • **Thématique :** Réseau de distribution et conversion

## Introduction et problématique générale

L'électricité est produite à grande échelle au sein de centrales de production (centrales nucléaires, parcs éoliens, centrales hydroélectriques, centrales thermiques ou parcs solaires) souvent situées à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres des zones d'utilisation (usines, commerces, habitations). Le problème fondamental du réseau est d'acheminer cette énergie électrique avec le meilleur rendement possible, en minimisant les déperditions thermiques causées par la résistance intrinsèque des câbles électriques.

## I. L'effet Joule et les pertes en ligne

### 1. Définition physique de l'effet Joule

L'effet Joule correspond au dégagement de chaleur inévitable qui se produit dans tout conducteur ohmique lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Les électrons libres en mouvement subissent des collisions avec les atomes du métal (cuivre ou aluminium), convertissant une fraction de l'énergie électrique en énergie thermique (chaleur).

### 2. Expression mathématique des pertes Joule

Pour une ligne électrique de résistance globale  $R$  (en ohms,  $\Omega$ ), traversée par un courant d'intensité efficace  $I$  (en ampères, A) et soumise à une chute de tension  $U$  (en volts, V), la puissance dissipée par effet Joule  $P_J$  s'exprime par :

**Formule fondamentale :**

$$P_J = R \times I^2$$

Où :

- $P_J$  : puissance perdue par effet Joule en watts (W)
- $R$  : résistance globale des conducteurs de la ligne en ohms ( $\Omega$ )
- $I$  : intensité efficace du courant parcourant la ligne en ampères (A)

### 3. Conséquence cruciale sur le transport

La puissance dissipée dépend du **carré de l'intensité ( $I^2$ )**. Par conséquent, pour réduire les pertes par effet Joule lors du transport :

- Diminuer la résistance  $R$  de la ligne : les câbles sont constitués de matériaux très conducteurs (alliages aluminium-acier) et présentent de fortes sections, mais le coût et le poids imposent une limite technique.
- **Diminuer l'intensité  $I$**  : diviser l'intensité par 10 divise les pertes thermiques par 100 (car  $10^2 = 100$ ). C'est le principe retenu pour tous les réseaux électriques à travers le monde.

## II. Pourquoi élever la tension pour le transport ?

La puissance active transportée par une ligne est liée à la tension efficace  $U$  et à l'intensité efficace  $I$  par la relation :

$$P = U \times I \times \cos(\varphi) \quad \Rightarrow \text{Nous y reviendrons dans un prochain chapitre.}$$

Pour transporter une puissance donnée  $P$  vers les consommateurs :

- Si l'on élève très fortement la tension  $U$ , on peut diminuer d'autant l'intensité du courant  $I$ .
- Une intensité  $I$  très faible entraîne une chute spectaculaire des pertes en ligne

$$P_J = R \times I^2$$

**Tableau comparatif : influence de la tension sur le courant et les pertes**

| Scénario                              | Puissance transportée (P) | Tension (U)        | Courant dans la ligne (I) | Pertes Joule (pour $R = 5 \, \Omega$ )                        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Transport en Moyenne Tension          | 10 MW (10 000 000 W)      | 10 kV (10 000 V)   | 1 000 A                   | $5 \times 1\,000^2 = 5\,000\,000 \text{ W}$ (50 % de perte !) |
| Transport en Très Haute Tension (THT) | 10 MW (10 000 000 W)      | 400 kV (400 000 V) | 25 A                      | $5 \times 25^2 = 3\,125 \text{ W}$ (0,03 % de perte)          |

# III. Le transformateur électrique

## 1. Constitution générale

Le transformateur est un appareil statique à induction électromagnétique composé de deux parties essentielles :

- **Un circuit magnétique fermé** : constitué d'un empilement de tôles minces d'acier au silicium vernies (feuilletage) pour limiter les pertes magnétiques par courants de Foucault.
- **Deux enroulements en fil de cuivre indépendants** :
  - **L'enroulement primaire** : constitué de  $N_1$  spires, alimenté par une tension alternative  $U_1$ .
  - **L'enroulement secondaire** : constitué de  $N_2$  spires, relié à la charge et délivrant une tension alternative  $U_2$ .

## 2. Principe de fonctionnement

La tension sinusoïdale alternative  $U_1$  crée un courant qui engendre un flux magnétique variable dans le circuit de fer doux. Ce flux variable traverse l'enroulement secondaire et y induit par induction une tension sinusoïdale alternative de sortie  $U_2$  de même fréquence.

*Règle essentielle* : Le transformateur fonctionne **uniquement en courant alternatif**. En courant continu, le champ magnétique ne varie pas, et aucune tension n'est créée au secondaire.

## 3. Rapport de transformation et classification

Le rapport de transformation noté  $m$  relie les tensions, les nombres de spires et les intensités :

$$m = U_2 / U_1 = N_2 / N_1 \approx I_1 / I_2$$

- Si  $U_2 > U_1$  ( $m > 1$  et  $N_2 > N_1$ ) : le transformateur est un **élevateur de tension** (utilisé à la sortie des centrales de production).
- Si  $U_2 < U_1$  ( $m < 1$  et  $N_2 < N_1$ ) : le transformateur est un **abaisseur de tension** (utilisé lors de la distribution vers les usagers).
- Si  $U_2 = U_1$  ( $m = 1$ ) : transformateur d'isolement (sécurité des personnes et découplage galvanique).

# IV. L'organisation de la chaîne de transport et de distribution

| Étape du réseau                        | Niveau de tension             | Rôle & Équipement                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Production</b>                   | 5 kV à 20 kV                  | Alternateurs des centrales (nucléaires, éoliennes, barrages, parcs photovoltaïques).                                   |
| <b>2. Élévation de tension</b>         | Poste élévateur               | Transformateur élévateur portant la tension à <b>400 kV (400 000 V)</b> ou 225 kV pour réduire l'intensité du courant. |
| <b>3. Transport national (RTE)</b>     | THT (400 kV • 225 kV)         | Grands pylônes métalliques et lignes aériennes traversant le territoire sans pertes excessives.                        |
| <b>4. Répartition régionale</b>        | HTB / HTA (70 kV • 20 kV)     | Postes sources abaissant la tension pour alimenter les bassins industriels et agglomérations.                          |
| <b>5. Distribution finale (Enedis)</b> | Basse Tension (230 V • 400 V) | Postes de quartier ou transformateurs sur poteau distribuant les foyers et petits commerces.                           |

## Caractéristiques du courant de secteur domestique

La tension disponible aux bornes des prises domestiques courantes présente les spécifications suivantes :

- **Nature** : tension alternative sinusoïdale périodique.

- **Tension efficace** :  $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$  (entre phase et neutre).
- **Tension maximale (crête)** :  $U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2} \approx 230 \times 1,414 \approx 325 \text{ V}$ .
- **Fréquence** :  $f = 50 \text{ Hz}$  (50 périodes complètes par seconde).
- **Période** :  $T = 1 / f = 1 / 50 = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$ .

## V. Formulaire et synthèse

| Grandeur / Notion                | Formule                                                  | Repères indispensables                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Pertes par effet Joule</b>    | $P_J = R \times I^2$                                     | Proportionnelles au carré du courant $I$ .                      |
| <b>Rapport de transformation</b> | $m = U_2 / U_1 = N_2 / N_1$                              | $m > 1$ : élévateur • $m < 1$ : abaisseur.                      |
| <b>Secteur domestique</b>        | $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V} \cdot f = 50 \text{ Hz}$ | Tension alternative sinusoïdale (période $T = 20 \text{ ms}$ ). |